

Fühlerähnliche Heteromorphosen an Stelle von Augen bei *Stylopyga orientalis* und *Tenebrio molitor*.

(Experimentelle Studie.)

Von

Dr. Viktor Janda (Prag-Karolinenthal).

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel I.

Eingegangen am 8. Dezember 1912.

Um zu prüfen, ob auch den Insekten die Fähigkeit zukommt, nach Zerstörung der optischen Ganglien an Stelle von Augen ähnliche heteromorphe Bildungen zu erzeugen, wie solche HERBST und andere¹⁾ bei den podophthalmen Crustaceen erzielt haben, stellte ich auf Vorschlag von HANS PRZIBRAM in der Biologischen Versuchsanstalt in Wien an *Stylopyga orientalis*- und *Tenebrio molitor*-Larven eine Reihe von Experimenten an, die uns der Lösung dieser Frage näher bringen sollten. Wenn ich auch diese Experimente keinesfalls als abgeschlossen betrachte und mir wohl bewußt bin, daß die bisherigen Erfolge derselben sehr gering sind, so entschieße ich mich doch, jetzt schon über dieselben zu berichten, teils deswegen, weil ich gezwungen bin, diese Versuche auf längere Zeit zu unterbrechen, teils aber auch aus dem Grunde, weil mir die jetzigen Resultate, so gering sie auch sind, doch nicht ganz bedeutungslos für die Beurteilung der oben gestellten Frage zu sein scheinen.

Die Operationen wurden vornehmlich an jungen Larven nach vorheriger Narkose ausgeführt. Die Küchenschaben-Larven wurden etwa 10 Minuten lang in einem verschlossenen Glase den Ätherdämpfen ausgesetzt, während die *Tenebrio*-Larven einfach ins Wasser geworfen und daselbst etwa 10 bis 15 Minuten belassen wurden, bis sie bewegungslos geworden waren. Den narkotisierten *Stylopyga*-Larven wurde zuerst mittels einer sterilisierten Schere auf einer Seite das ganze Auge abgeschnitten und hierauf die bloßegelegten angren-

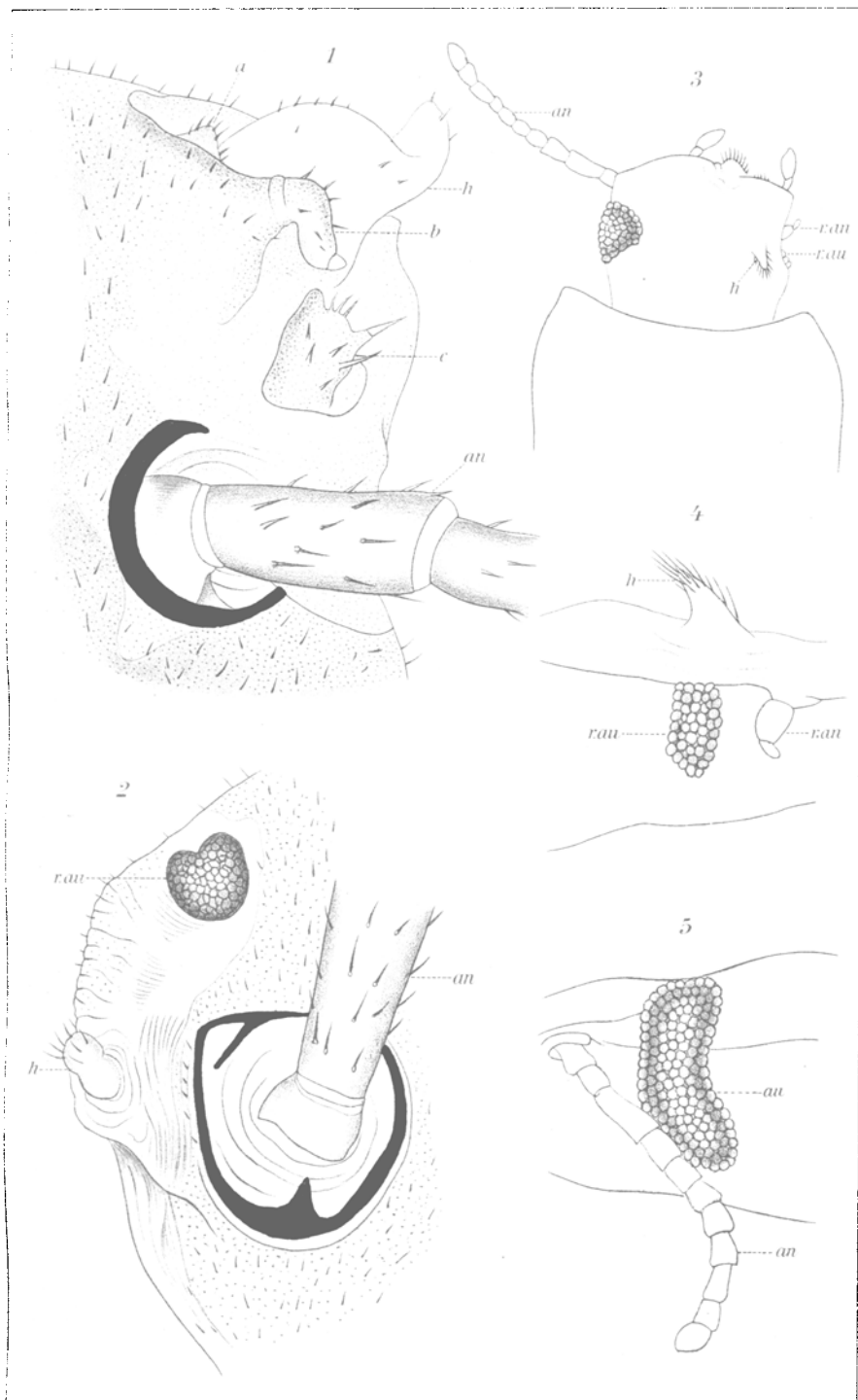
¹⁾ Die Literatur über dieses Gebiet findet sich in H. PRZIBRAM, Die Homocosis bei Arthropoden. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 29. S. 587. 1910 zusammengestellt.

zenden nervösen Elemente und teilweise auch das benachbarte Gewebe mittels einer heißen Nadel zerstört. In ähnlicher Weise wurden auch die *Tenebrio*-Larven operiert, nur wurde zugleich mit dem larvalen Auge auch ein größerer Teil des Kopfes entfernt und der Schnitt ziemlich tief geführt.

Von den 312 *Stylopyga*-Larven, bei welchen die Wunde ausgebrannt wurde, sind mir nur vier Tiere am Leben geblieben, welche die weitere Metamorphose vollkommen durchgemacht und sich in Imagines umgewandelt haben. Bei drei Exemplaren haben sich die Wunden im Laufe der Häutungen vollkommen geschlossen und mit einer weißlichen Membran bedeckt, ohne jedoch ein deutlich geformtes Regenerat hervorzubringen. Bei dem vierten Tier, bei welchem drei Häutungen beobachtet wurden, hat sich ein Regenerat gebildet, welches in Fig. 1 dargestellt ist. Es handelt sich um einen hornähnlichen unpigmentierten Auswuchs (*h*), welcher der oberen Partie der Wunde entsproßt und keine deutliche Gliederung erkennen läßt. Außerdem bemerkt man am inneren Wundrande drei unregelmäßige, dunkel pigmentierte, Borsten tragende Erhebungen (*a*, *b*, *c*), welche an den korrespondierenden Stellen der andern Kopfseite nicht vorhanden sind.

Da die Sterblichkeit der operierten Tiere nach dem Ausbrennen der Wunde enorm groß war, so versuchte ich später, die unterhalb des Auges liegenden nervösen Teile bloß durch eine tiefere Schnittführung zu entfernen. Ich habe auf diese Weise etwa 200 Exemplare operiert. Es gelang mir zwar bei Anwendung dieser Methode eine größere Anzahl (15) Tiere am Leben zu erhalten, das Resultat war jedoch bei den einzelnen Tieren ziemlich verschieden. Bei neun Tieren haben sich nämlich die Wunden nur vernarbt und ausgeglichen, bei fünf Tieren kamen an der Schnittfläche kleine fazettierte Augen zum Vorschein, und nur bei einem einzigen Tier, bei welchem drei Häutungen notiert wurden, bildete sich neben einem kleinen Auge ein unbedeutendes fingerförmiges Regenerat (*h*), welches Fig. 2 vorführt. Dieses Regenerat ist pigmentlos, undeutlich gegliedert und trägt an der Spitze mehrere ziemlich lange Borsten. Die übrige Schnittfläche ist mit einem blassen, durchscheinenden Häutchen, mit spärlichen und winzigen Borstenanlagen überzogen. Das eben besprochene Regenerat befindet sich in einem kleinen Grübchen, das der Form nach der grubenartigen Einsenkung an der Basis der normalen nebenstehenden Antenne ähnelt.

Ähnliche Verhältnisse habe ich auch bei einem *Tenebrio*-Imago gefunden, welchem im larvalen Stadium ein Auge mit Antenne bei Kauterisierung der Wunde mit einer heißen Nadel abgeschnitten wurde.



Aus der Fig. 4 ersieht man, daß sich das imaginale Auge (*r.au*) nur in der unteren Hälfte der vernarbten Wunde entwickelt hatte, während in den dorsalwärts gelegenen Partien derselben ein höckerartiges Regenerat (*h*) zum Vorschein kam, welches an der Spitze ein Borstenbüschel trägt. Dieses Regenerat war schon an der Puppe deutlich zu erkennen. Bei diesem Exemplare wurden vier Häutungen beobachtet.

Vorläufig beschränke ich mich nur auf bloße Feststellung und Beschreibung dieser Abnormitäten. Über die Ursache ihrer Entstehung und ihre morphologische und physiologische Bedeutung müssen erst weitere genauere Versuche Auskunft geben.

Die oben angeführten Tatsachen bestätigen die in der Arbeit »Homoeosis bei Arthropoden« von H. PRZIBRAM ausgesprochene Vermutung, daß den Heteromorphosen bei den Arthropoden eine allgemeinere Bedeutung zukommt, als bisher angenommen wurde.

Prag-Karolinenthal, 25. Oktober 1912.

Erklärung der Abbildungen.

Figurenbezeichnungen.

<i>a, b, c</i>	pigmentierte Auswüchse an der Wundstelle bei <i>Stylopyga orientalis</i> -Imago.	<i>h</i>	heteromorphosenähnliche Regenerate.
<i>an</i>	normaler Fühler.	<i>r.an</i>	regenerierter Fühler.
<i>au</i>	normales Auge.	<i>r.au</i>	regeneriertes Auge.

Tafel I.

Fig. 1. Ein Teil des Kopfes eines *Stylopyga orientalis*-Imago mit vernarbter Wunde und einem größeren, pigmentlosen (*h*) und drei kleineren, pigmentierten Auswüchsen (*a, b, c*) an Stelle des im larvalen Stadium exstirpierten Auges. (Die Wunde wurde kauterisiert.)

Fig. 2. *Stylopyga orientalis*-Imago, bei welchem sich an Stelle des im larvalen Stadium abgeschnittenen Auges außer einem kleinen Auge (*r.au*) noch ein fingerförmiges Regenerat (*h*) ausgebildet hat.

Fig. 3. Kopf eines *Tenebrio molitor*-Imago. Der Larve wurde auf einer Seite ein Auge und ein Fühler exstirpiert und die Wunde ausgebrannt. An Stelle des entfernten Auges bemerkt man einen höckerartigen Vorsprung (*h*) mit Borstenbüschel. Außerdem hat an der Operationsstelle noch ein kleines Auge (*r.au*) regeneriert, das jedoch an dieser Figur nur zum Teil zu sehen ist, da es mehr ventralwärts zu liegen kommt. Vor diesem Auge liegt ein kleines Fühlerregenerat (*r.an*).

Fig. 4. Ein kleiner regenerierter imaginaler Fühler (*r.an*) mit einem kleinen Augenregenerat (*r.au*) im ventralen und einem regenerierten Höckerchen (*h*) im dorsalen Teile der Wundstelle desselben Tieres. (Seitenansicht.)

Fig. 5. Ein unverletzter imaginaler Fühler (*an*) mit normalem Auge (*au*) desselben Tieres. (Seitenansicht.)